1. Introducción

El objetivo de este proyecto es implementar en nuestro Arduino un módulo Bluetooth, configurarlo mediante código y lograr su conexión con otro dispositivo para controlar el encendido y apagado de un LED de forma inalámbrica.

2. Metodología

Componentes

- **Arduino**

  "Cerebro" que nos permite implementar un código para así se puedan cumplir las funciones de apagar el led al presionar el botón.

- **Modulo HC-05**

  Es el componente nos va permitir generar una conexión bluetooth entre nuestro arduino y otro dispositivo

- **Protoboard**

  Placa para conectar y organizar componentes electrónicos.

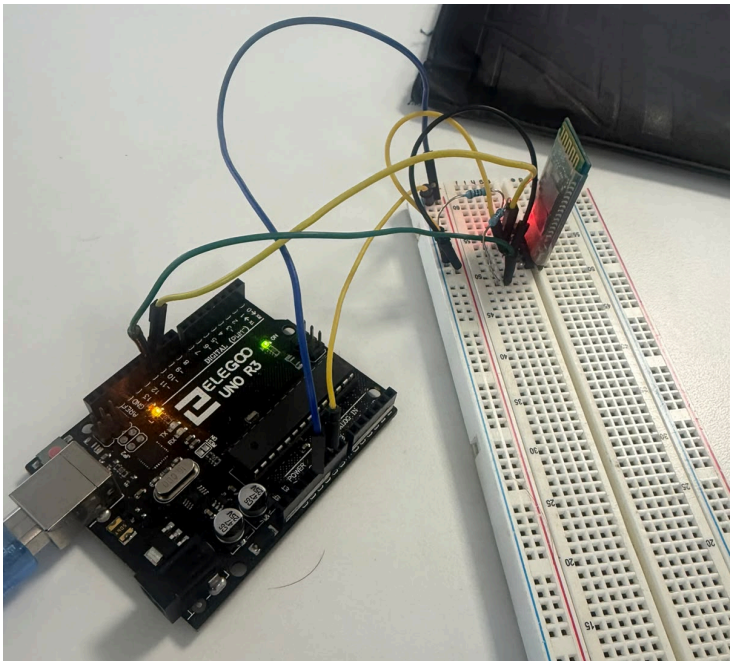
- **Cables**

  Sirven para conectar componentes del circuito.

- **Resistencia**

  Sirven para disminuir la energía que recibe nuestro modulo bluetooth

Conexiones



- Primero conectamos el ground y los 5v en sus respectivas líneas en la protoboard.
- Conectamos el VCC del módulo a 5v, su ground con el ground, el TXD con el pin 10, y el RXD con el pin 11.
- Con las conexiones directas del Arduino al módulo pusimos unas resistencias para evitar sobrecargar el módulo.

Código

Code Blame 45 lines (28 loc) · 872 Bytes

```
#include <SoftwareSerial.h>

SoftwareSerial BTSerial(10, 11); // RX, TX

void setup() {
  pinMode(13, OUTPUT);

  Serial.begin(9600);
  BTSerial.begin(9600);
}

void loop() {

  while (BTSerial.available() > 0) {

    char receivedChar = BTSerial.read();

    Serial.print("Mensaje recibido: ");
    Serial.println(receivedChar);

    if (receivedChar == '1') {

      Serial.println("Se recibió comando de encendido");
      digitalWrite(13, HIGH);

      BTSerial.println("Se encendio el LED");

    }
    else if (receivedChar == '0') {

      Serial.println("Se recibió comando de apagado");
      digitalWrite(13, LOW);

      BTSerial.println("Se apago el LED");

    }

    else {

      Serial.println("Se recibió comando inválido");
      BTSerial.println("No hubo accion, comando invalido");

    }
  }
}
```

SoftwareSerial BT(10, 11): Crea una comunicación serial llamada BT. El pin 10 se utiliza para recibir información y el pin 11 para enviar información hacia el módulo Bluetooth.

SoftwareSerial BTSerial(10, 11): Crea una comunicación serial llamada BTSerial. El pin 10 se utiliza para recibir información (RX) y el pin 11 para enviar información (TX) hacia el módulo Bluetooth.

pinMode(13, OUTPUT): Configura el pin 13 (donde se encuentra el LED integrado del Arduino) como una salida.

Serial.begin(9600): Inicia la comunicación entre el Arduino y la computadora a una velocidad de 9600 bits por segundo para poder usar el Monitor Serial.

BTSerial.begin(9600): Inicia la comunicación entre el Arduino y el módulo Bluetooth a una velocidad de 9600 bits por segundo.

BTSerial.available() > 0: Revisa si el módulo Bluetooth ha recibido alguna información o comando desde el dispositivo conectado.

BTSerial.read(): Lee el carácter específico que fue enviado por Bluetooth.

Condicionales (if, else if, else): Evalúan el carácter recibido. Si es un 1, se envía una señal alta (HIGH) al pin 13 para encender el LED. Si es un 0, se envía una señal baja (LOW) para apagarlo. Además, se envían mensajes de confirmación tanto al Monitor Serial de la computadora como de regreso al dispositivo Bluetooth. Si se recibe cualquier otro carácter, se marca como comando inválido.

3. Resultados

Logramos realizar la conexión Bluetooth exitosamente entre el módulo HC-05 y un dispositivo externo. El prototipo funciona correctamente y hace exactamente lo que dicta el código: pudimos controlar el encendido y apagado del LED (conectado al pin 13) enviando los caracteres 1 y 0 de forma inalámbrica, además de recibir la confirmación de la acción en tiempo real.

Alan, Daniel y Cesar dan la palabra de que hemos realizado la actividad con integridad académica